

Trabajo Práctico 3

Procesamiento de Imágenes y Visión por Computadora

Matías Cisnero

6 de Noviembre de 2025

Consigna 1:

Implementar el detector de bordes de Canny. Aplicarlo a una imagen y a su versión contaminada con distintos tipo de ruido.



Detector de Canny

- 1 Aplicar un filtro Gaussiano.
- 2 Aplicar el método de Sobel para calcular aproximadamente el gradiente y con esto la Magnitud de Borde.
- 3 Calcular el ángulo del gradiente.
- 4 Discretizar los ángulos en 4 valores (0° , 45° , 90° , 135°).
- 5 Realizar la supresión de no máximos.
- 6 Aplicar umbralización con histéresis.

(*) Obviaremos el paso 1 y 2 porque ya lo hemos realizado anteriormente.

Consigna 2:

Implementar el Método de Smallest Univariate Assimilating Nucleus (SU-SAN) para:

- 1 Detección de bordes.
- 2 Detección de esquinas.

Aplicarlos a la imagen Test y a su versión contaminada.



Método de SUSAN

- 1 Ubicar una máscara circular alrededor de cada pixel.
- 2 Calcular la cantidad de pixeles dentro de la máscara que tienen el mismo nivel de gris que el núcleo, salvo un umbral.

$$c(r, r_0) = \begin{cases} 1, & \text{si } |I(r) - I(r_0)| < t, \\ 0, & \text{si } |I(r) - I(r_0)| \geq t. \end{cases}$$

- 3 Luego se calculan $n(r_0)$ y $s(r_0)$.
- 4 Finalmente:

$$r_0 = \begin{cases} \text{nada,} & \text{si } s(r_0) \approx 0, \\ \text{es un borde,} & \text{si } s(r_0) \approx 0,5, \\ \text{es esquina,} & \text{si } s(r_0) \approx 0,75. \end{cases}$$

(*) c.



Todo el código y los resultados de este trabajo están disponibles en mi repositorio de GitHub:

https://github.com/matias-cisnero/procesamiento_imagenes



NumPy Documentation: Broadcasting.

<https://numpy.org/doc/stable/user/basics.broadcasting.html>



Imagen "*Leucanthemum vulgare Blüte*" por Mariofan13.

Wikimedia Commons. Licencia *CC BY-SA 3.0 Unported*.

[Ver imagen en Wikimedia Commons](#)



Gonzalez, R. and Woods, R. (2018). Digital Image Processing. Pearson Education 4th Edition, New York.

¡Gracias!

